

BẢN ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI – MÔN DS317

Ký hiệu: **[cần chạy]** = số liệu nhóm tự tính từ notebook; **[tự đếm lại]** = số đã biết, cần xác nhận lại trên tệp đã tải.

Thông tin chung

Mục	Nội dung
Tên đề tài dự kiến (tiếng Việt)	Dự báo số lượng bán theo ngày của từng mặt hàng tại từng cửa hàng trong 28 ngày tới trên dữ liệu M5 (Walmart), hỗ trợ lập kế hoạch bổ sung hàng
Tên đề tài dự kiến (tiếng Anh)	28-Day Item–Store Daily Sales Forecasting on the M5 (Walmart) Dataset to Support Replenishment Planning
Tên nhóm, lớp	[..], DS317.R11
Thành viên (họ tên, MSSV, email)	[..]
Nhóm trưởng (họ tên, MSSV, email, điện thoại)	[..]
Ngày nộp	[..]

Phần 1. Rà soát tài sản dữ liệu

1.1. Danh sách nguồn dữ liệu

Nguồn	Mô tả ngắn	Đường dẫn / cách thu thập	Giấy phép	Ngày truy cập	Mỗi dòng là gì
sales_train_evaluation.csv	Số lượng bán theo ngày, dạng wide (d_1 ... d_1941)	https://www.kaggle.com/c/m5-forecasting-accuracy	[ghi đúng điều khoản ở tab Rules/Data]	[..]	1 cặp (item_id, store_id); mỗi cột d_i là 1 ngày

Nguồn	Mô tả ngắn	Đường dẫn / cách thu thập	Giấy phép	Ngày truy cập	Mỗi dòng là gì
calendar.csv	Lịch, sự kiện, cờ SNAP theo bang	như trên	như trên	[..]	1 ngày
sell_prices.csv	Giá bán theo tuần	như trên	như trên	[..]	1 bộ (store_id, item_id, wm_yr_wk)

Khóa nối: `sales.d` ↔ `calendar.d`; `calendar.wm_yr_wk` + `store_id` + `item_id` ↔ `sell_prices`.

1.2. Bảng kiểm kê

Tiêu chí	Kết quả của nhóm	Đánh giá
Nguồn gốc	Dữ liệu công khai của cuộc thi Kaggle M5 (Walmart, tổ chức bởi ĐH Nicosia); giấy phép: [..]	Đạt (sau khi ghi điều khoản)
Quy mô	sales: 30.490 dòng × 1.947 cột; calendar: 1.969 × 14; sell_prices: ~6,84 triệu × 4 [tự đếm lại]. Chuyển sang dạng long: ~59 triệu dòng; dung lượng [..] MB	Cần lưu ý (vượt RAM Colab nếu dùng toàn bộ)
Cấu trúc	Có cấu trúc, CSV, 3 bảng nối qua khóa ở 1.1. Phân cấp: 3 bang → 10 cửa hàng; 3 ngành → 7 department → 3.049 mặt hàng	Đạt
Nhãn	Có sẵn cột <code>sales</code> (số nguyên ≥ 0). Không có dữ liệu tồn kho, nên không phân biệt được "không có nhu cầu" với "hết hàng"	Đạt cho dự báo; Không đạt cho bài toán hết hàng

Tiêu chí	Kết quả của nhóm	Đánh giá
Chất lượng	68,2% giá trị bằng 0 (HOBBIES ~77%, HOUSEHOLD ~71%, FOODS ~62%); sell_price NaN ở giai đoạn mặt hàng chưa bán; ngày 25/12 đóng cửa, sales = 0 toàn hệ thống; tỷ lệ số 0 "trước ngày bán đầu tiên": [cần chạy]; số dòng trùng khóa: [cần chạy]	Cần lưu ý
Thời gian	29/01/2011 → 22/05/2016, 1.941 ngày liên tục (~5,3 năm); đủ mùa vụ tuần và năm; tách được train/validation/test theo thời gian	Đạt
Tính riêng tư	Không có dữ liệu khách hàng; chỉ có số lượng tổng hợp theo mặt hàng–cửa hàng	Đạt

1.3. Nhận định

- **Cho phép:** dự báo số lượng bán theo ngày ở mọi cấp phân cấp (item–store, store–department, bang); phân tích tác động của sự kiện, SNAP, giá; phân nhóm chuỗi theo mẫu nhu cầu.
 - **Không cho phép:** phân tích khách hàng hoặc giỏ hàng (không có hóa đơn, nên không làm được luật kết hợp); phân tích lợi nhuận (không có giá vốn); dự đoán hết hàng (không có tồn kho).
 - **Giới hạn 1:** một phần số 0 là số 0 cấu trúc (mặt hàng chưa ra mắt), phải cắt trước khi tính tỷ lệ gián đoạn thật.
 - **Giới hạn 2:** quy mô ~59 triệu dòng, phải thu hẹp phạm vi, ví dụ 1 bang, hoặc 1 ngành kèm 2 năm gần nhất.
 - **Giới hạn 3:** doanh số là nhu cầu đã bị cắt (censored) khi hết hàng; nhóm ghi rõ điểm này nằm ngoài phạm vi.
-

Phần 2. Bối cảnh và nhu cầu của doanh nghiệp

2.1. Các yếu tố bối cảnh

Yếu tố	Nội dung
Doanh nghiệp / lĩnh vực	Bối cảnh giả định , dựng theo dữ liệu: chuỗi siêu thị bán lẻ 10 cửa hàng tại California, Texas, Wisconsin; 3.049 mặt hàng thuộc FOODS, HOBBIES, HOUSEHOLD
Chủ thể ra quyết định	Bộ phận Kế hoạch bổ sung hàng (replenishment) cấp cửa hàng
Quyết định cần hỗ trợ	Đầu mỗi tuần, lập đơn đặt hàng cho từng mặt hàng tại từng cửa hàng dựa trên nhu cầu dự kiến 28 ngày tới
Hiện trạng	Giả định dùng quy tắc cố định: đặt theo lượng bán cùng kỳ tuần trước hoặc trung bình 28 ngày gần nhất. Quy tắc này không tính ngày SNAP, sự kiện, thay đổi giá. Đây là baseline
Chi phí của việc làm sai	Dự báo thấp dẫn đến hết hàng, mất doanh thu (nhất là FOODS vào ngày SNAP). Dự báo cao dẫn đến tồn dư: FOODS là hàng hỏng phải hủy; HOBBIES/HOUSEHOLD chiếm kệ và vốn. FOODS: dư thừa tồn kém hơn; mặt hàng bán chạy: thiếu hụt tồn kém hơn
Chỉ số nghiệp vụ (KPI)	Tỷ lệ đáp ứng nhu cầu (fill rate); số đơn vị thiếu ước tính $\times$ giá bán; số đơn vị dư ước tính $\times$ chi phí lưu kho giả định

2.2. Câu phát biểu nhu cầu nghiệp vụ

Bộ phận Kế hoạch bổ sung hàng của mỗi cửa hàng cần dự báo, vào đầu mỗi tuần, số lượng bán theo ngày của từng mặt hàng trong 28 ngày tới, để lập đơn đặt hàng sát nhu cầu, nhằm giảm lượng hàng thiếu và hàng tồn dư (đặc biệt ngành FOODS).

Phần 3. Phát biểu bài toán khai phá dữ liệu

Thành phần	Phương án 1 – Dự báo item–store	Phương án 2 – Dự báo store–department	Phương án 3 – Dự đoán hết hàng
Nhóm bài toán	Hồi quy / chuỗi thời gian (dữ liệu đếm), có giám sát	Chuỗi thời gian, có giám sát	Phân loại nhị phân, có giám sát
Đơn vị phân tích	1 cặp (item, store) × 1 ngày dự báo	1 cặp (store, dept) × 1 ngày	1 cặp (item, store) × 1 ngày
Cho trước	Lịch sử bán đến mốc cắt, lịch, SNAP, giá; phạm vi [bang/ngành đã chọn]	Doanh số tổng hợp của 70 chuỗi (10 cửa hàng × 7 department)	Lịch sử bán, giá, lịch
Cần tìm	Số lượng bán mỗi ngày trong 28 ngày sau mốc cắt	Tổng số lượng bán mỗi ngày trong 28 ngày tới của từng department	Mặt hàng có hết hàng trong ngày tới hay không
Biến mục tiêu	sales tại ngày t+h, h = 1..28	Tổng sales theo (store, dept, ngày)	Không định nghĩa được: không có dữ liệu tồn kho
Đầu vào	Lag, rolling mean/std tính đến mốc cắt; thứ, tháng; cờ event, SNAP theo bang; giá, mức thay đổi giá; mã store/dept/cat	Như PA1, tổng hợp theo department	–
Đầu ra	Số thực ≥ 0 (đơn vị sản phẩm) cho 28 ngày	Số thực ≥ 0 cho 28 ngày	Xác suất trong $[0, 1]$
Ràng buộc	Chạy trên Google Colab; xử lý được 62–77% giá trị 0; chỉ	Như PA1	–

Thành phần	Phương án 1 – Dự báo item–store	Phương án 2 – Dự báo store–department	Phương án 3 – Dự đoán hết hàng
	ra được yếu tố chính của dự báo		
Ngoài phạm vi	Tối ưu giá; khôi phục nhu cầu thật khi hết hàng; mặt hàng mới chưa có lịch sử (cold-start)	Như PA1	–
Mức đáp ứng câu nhu cầu	Trực tiếp: ra số lượng cho từng đơn đặt hàng	Một phần: hỗ trợ ngân sách theo ngành, không ra đơn cho từng mặt hàng	Không đáp ứng được

Kiểm tra rò rỉ dữ liệu:

- Mốc cắt là đầu tuần; mọi lag/rolling kết thúc tại mốc cắt. Dự báo trực tiếp 28 ngày thì lag ≥ 28 ; nếu dùng lag ngắn hơn phải dự báo đệ quy.
- Event, SNAP được biết trước từ lịch.
- Giá bán giả định là giá kế hoạch đã biết trước (ghi rõ giả định).

Phần 4. Thẩm định tính khả thi

4.1. Kết quả kiểm chứng nhanh

Kiểm chứng	PA1	PA2
(1) Tạo biến mục tiêu, phân bố	% số 0 sau khi cắt giai đoạn chưa ra mắt: [cần chạy]	Phân bố doanh số 70 chuỗi, % số 0: [cần chạy]
(2) Số mẫu sau lọc	Số chuỗi $\times$ số ngày trong phạm vi đã chọn, dung lượng RAM: [cần chạy]	$70 \times 1.941 = 135.870$ dòng
(3) Baseline	Seasonal-naive (tuần trước) và trung bình 28 ngày, RMSSE trên 28 ngày cuối; 1 mô hình cây đơn giản để	Tương tự: [cần chạy]

Kiểm chứng	PA1	PA2
	kiểm tra có vượt baseline: [cần chạy]	

PA3 không chạy kiểm chứng vì không tạo được biến mục tiêu.

4.2. Bảng tổng hợp thẩm định

Phương án	Dữ liệu	Kỹ thuật	Nguồn lực	Đạo đức – pháp lý	Kết luận
PA1	Đạt: [số mẫu sau lọc]; nhãn có sẵn; chặn rò rỉ bằng móc cắt	Đạt khi thu hẹp phạm vi: [thời gian chạy; RMSSE baseline vs mô hình]	[số thành viên, số tuần còn lại, kế hoạch sơ bộ]	Đạt: không có dữ liệu cá nhân; [trích giấy phép]	Đề nghị chọn
PA2	Đạt: ít số 0, chuỗi mượt	Đạt: tính toán nhẹ	Đạt	Đạt	Khả thi nhưng chỉ đáp ứng một phần; giữ làm phân tích bổ trợ
PA3	Không đạt: không có tồn kho, không tạo được nhãn đáng tin	Không xét	Không xét	Không xét	Loại

4.3. Phương án đề nghị

Nhóm đề nghị PA1 vì đây là phương án duy nhất cho ra số lượng đến từng mặt hàng–cửa hàng, đúng với quyết định đặt hàng hằng tuần. PA2 được giữ làm phân tích bổ trợ để đối chiếu tổng dự báo theo department. Rủi ro lớn nhất là quy mô dữ liệu và tỷ lệ số 0 cao khiến mô hình dự báo lệch về 0. Nhóm giới hạn phạm vi ở [1 bang / 1 ngành, 2 năm gần nhất] và dùng hàm mất mát dành cho dữ liệu đếm. Nếu vẫn vượt tài nguyên, nhóm chuyển sang PA2.

Phụ lục

- Notebook kiểm chứng nhanh: `<MãLớp>_<TênNhóm>_DeXuat_Code.ipynb`
 - Bảng % số 0 theo ngành, theo cửa hàng; bảng số 0 cấu trúc
 - Heatmap doanh số thứ $\times$ tháng; biểu đồ tác động SNAP lên FOODS
-

Ghi chú nội bộ (xóa trước khi nộp)

- Bản thuyết minh ghi 1.913 ngày (file validation); file evaluation có 1.941 ngày. Chốt một file.
- 42.840 là tổng chuỗi của cả 12 cấp phân cấp; cấp item–store chỉ có 30.490 chuỗi.
- Tên đề tài cũ ("store – department") không khớp với Mục 3 (item–store).
- "Event không làm tăng doanh số do trùng ngày đóng cửa": chỉ 25/12 đóng cửa. Bỏ 25/12 rồi so sánh lại.
- "Top 50/50 đội dùng LightGBM": kiểm lại với bài báo M5 trước khi viết.
- Tài liệu tham khảo: [1] trích bài "Background, organization..." nhưng nội dung lấy từ bài "Results, findings and conclusions"; [2] Hobor ghi sai tác giả và tên bài.